Solución examen final de IC, parte 2

Ejercicio 1 **(1,5 puntos)**

a) (**0,2 puntos**)

Solución:

PC = 0x3492 , R0 = 0xE0A9 , R1 = 0x82A5 , R7= 0xFFFE ,

MEM_b[0x348E] = 0xFE , MEM_b[0x348F] = 0x9E .

Criterio de valoración: Evaluación binaria para cada elemento del estado (PC, R0... MEM_b[0x348F]). Nota del apartado: Todo bien 0,2 puntos. Con 1 elemento mal 0,1 puntos. Con más de un elemento mal 0 puntos.

b) (**0,1 puntos**)

Solución:

Nc = 6

Criterio de valoración: Calificación binaria.

c) (**0,4 puntos**)

Solución:

Ciclo	Nodo Mnemo Salida	Acciones	Palabra de control compactada
3	Movi	Rd ← SE(N8)	N=SE(IR<7..0>), Pc/Rx=0, Ry/N=0, OP=10, F=010, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<11..9>.
4	F	IR ← Mem_w[PC] // PC ← PC + 2	R@/Pc=0, Byte=0, LdIr=1, Pc/Rx=1, N=0x0002, Ry/N=0, OP=00, F=100, Alu/R@=1, LdPc=1.
5	D	R@ ← PC + SE(N8)*2 // (RX ← Ra) // (RY ← Rb)	N=SE(IR<7..0>)*2, Pc/Rx=1, Ry/N=0, OP=00, F=100.
6	Al	Rd ← RX Al RY	Pc/Rx=0, Ry/N=1, OP=00, F=IR<2..0>, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<5..3>.

Criterio de valoración: Cada fila/ciclo correcta 0,1 puntos. Cada fila calificación binaria.

d) (**0,4 puntos**)

Solución:

Ciclo	Nodo Mnemo Salida	Instrucción en IR (en ensamblador)	Palabra de Control: @A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	LdIr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
5	D	**SHA R0,R1,R7**	0 0 1	1 1 1	1	0	0 0	1 0 0	x x	x x x	0	0	0	0	0	0	x	0	x	F F 8 C	C 6
6	AI	**SHA R0,R1,R7**	0 0 1	1 1 1	0	1	0 0	1 1 0	0 0	0 0 0	1	0	0	0	x	0	x	x	x	X X X X	C 6

Criterio de valoración: Cada fila/ciclo correcta 0,2 puntos. Cada fila con solo una casilla errónea 0,1 puntos y si tiene más de una casilla errónea 0 puntos. Una casilla (de una fila) es la Instrucción en el IR o un campo de la palabra de control, que puede ser un bit (0, 1 o x) o un bus de varios bits como por ejemplo @A o N.

e) (**0,4 puntos**)

Solución:

Ciclo	Nodo Mnemo Salida	@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/LA1	P/I/LA0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0
3	Movi	13	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
6	AI	2	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	0	1	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	0	0

Criterio de valoración: Cada fila/ciclo correcta 0,2 puntos. Cada fila con solo una casilla errónea 0,1 puntos y si tiene más de una casilla errónea 0 puntos. Una casilla (de una fila) puede ser un bit (0, 1 o x) o un bus/campo de varios bits como por ejemplo P/I/L/A o F.

Ejercicio 2 (**1,3 puntos**)

a) (**0,3 puntos**)

Solución:

El Código de operación puede ser cualquiera desde B a F (en hexadecimal). Ponemos la solución con B aquí y en los siguientes apartados que deban ser coherentes con este.

Codificación: 1011 aaa ddd x nnnnn

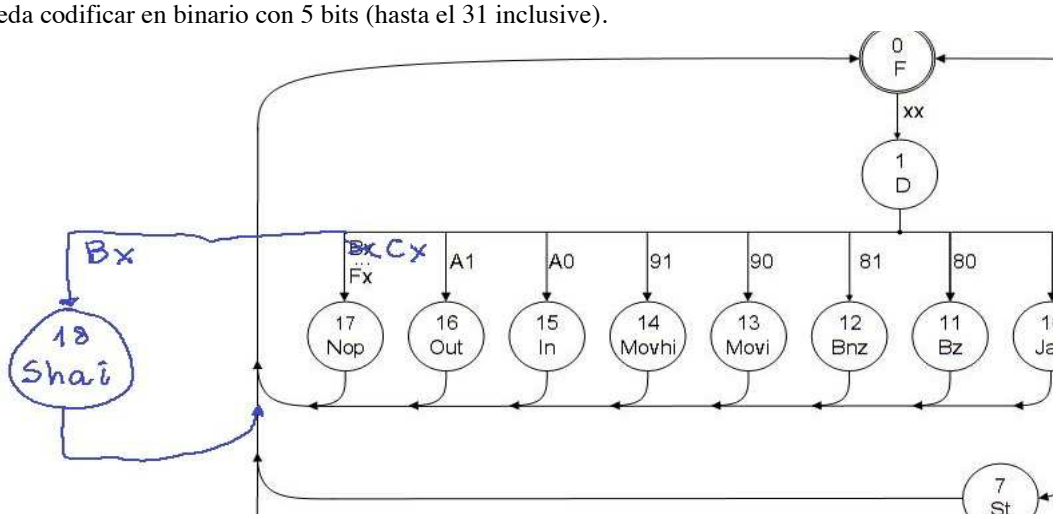
Sintaxis: SHAI Rd, Ra, N5

Semántica: $Rd=Ra_s*2**N5_s$ PC = PC+2

Criterio de valoración: La primera fila correcta 0,1 puntos, la segunda 0,2. Cada fila calificación binaria.

b) (**0,2 puntos**)

Solución: La solución debe ser coherente con el apartado a), por eso nosotros hemos etiquetado el nuevo arco de D al nuevo nodo como Bx. Hemos codificado del nuevo estado como 18 (en decimal) pero podría ser cualquier código diferente a los del grafo original y que se pueda codificar en binario con 5 bits (hasta el 31 inclusive).



Criterio de valoración: La solución correcta debe ser coherente con el apartado a), de lo contrario 0 puntos. Si solo tiene un error (por ejemplo no tachar el Bx y cambiarlo por Cx, no etiquetar correctamente el arco de D a Shai, no codificar correctamente el nuevo nodo o no poner el mnemo de salida) 0,1 puntos, con más de un error 0 puntos.

c) (**0,3 puntos**)

Solución: La solución debe ser coherente con el apartado a) y b) de lo contrario 0 puntos. Por ello hemos etiquetado el nuevo arco de D al nuevo nodo como Bx. Hemos codificado del nuevo estado como 18 (en decimal) pero podría ser cualquier código diferente a los del grafo original y que se pueda codificar en binario con 5 bits (hasta el 31 inclusive).

Nodo		Acciones	Palabra de control compactada
Estado (decimal)	Mnemo salida		
18	Shai	`Rd ← Ra Al N5`	N=SE(IR<5..0>), Pc/Rx=0, Ry/N=0, OP=00, F=110, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<8..6>

Criterio de valoración: Si la fila tiene todas sus casillas correctas 0,3 puntos. Cada casilla con uno o más errores -0,1 puntos. Tres o más casillas con algún error un 0 en el apartado. Una casilla es el Estado, el Mnemo salida, la Acción o cada uno de los campos (de un bit o de un bus de varios bits) de la palabra de control compactada.

d) (**0,2 puntos**)

Solución: La solución debe ser coherente con los apartados anteriores, de lo contrario 0 puntos.

Arco del nodo 1 (D) al nodo ...18.....	**Dirección o direcciones** (en binario)	**Contenido** (en hexa)
	000011011x	12

Criterio de valoración: + 0,1 puntos por la dirección correcta y +0,1 puntos por el contenido correcto.

e) (**0,3 puntos**)El campo MxN puede valer tanto 00 como 01. No hace falta haber puesto 0x como hemos hecho nosotros.

Solución:

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A1	P/I/L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0	**Nodo (Mnemo Salida)**
18	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	0	1	0	0	0	0	0	x	1	1	1	0	0	1	Shai

Criterio de valoración: Cada casilla con uno o más errores -0,1 puntos, independientemente de a qué fila pertenezcan las casillas erróneas. Tres o más casillas con algún error un 0 en el apartado. Una casilla es @ROM de una fila, el Nodo (Mnemo salida) o cada uno de los campos (de un bit o de un bus de varios bits) del contenido de la ROM_OUT.

Ejercicio 3 **(1,2 puntos)**

a) **(0,5 puntos)**

Solución: A la derecha

```
.text
Key:    IN      R7,  KEY-STATUS
        BZ      R7,  Key
        IN      R1,  KEY-DATA
        ADDI    R2,  R1,  0
        MOVI    R3,  1
        MOVI    R4,  -1
        MOVI    R0,  0
Loop:   AND     R7,  R2,  R3
        BZ      R7,  EndIf
        ADD     R0,  R0,  R1
EndIf:  SHL     R1,  R1,  R3
        BZ      R1,  Print
        SHL     R2,  R2,  R4
        BNZ     R2,  Loop
Print:  IN      R7,  KEY-PRINT
        BZ      R7,  Print
End:    OUT     PRINT-DATA,  R0
.end
```

Criterio de valoración (0,5 puntos):

Cada instrucción evaluación binaria (correcto o incorrecto).

Puntos en el apartado:

Ninguna instrucción incorrecta: 0,5 puntos

1 instrucción incorrecta: 0,4 puntos

2 instrucciones incorrectas: 0,2 puntos

3 o más instrucciones incorrectas: 0 puntos

b) **(0,3 puntos)**

Solución: A la derecha

Resultado = 0x1564

El Multiplicador indica la finalización.

Realiza 7 iteraciones.

Criterio de valoración (0,3 puntos):

Cada recuadro evaluación binaria (correcto o incorrecto).

Cada recuadro correcto +0,1 puntos.

c) **(0,2 puntos)**

Solución: A la derecha

Para Xu=0x000F: 38 instrucciones.

Para Xu=0x000F: 56 instrucciones.

Criterio de valoración (0,2 puntos):

Cada fila evaluación binaria (correcto o incorrecto).

Cada fila correcta +0,1 puntos.

d) **(0,2 puntos)**

Solución: A la derecha

x = ((56/38)-1)*100 = 47,4 %.

Criterio de valoración (0,2 puntos):

Evaluación binaria (correcto o incorrecto).